Instruções gerais da atividade

Aula 20/10/2026 | Professora Kadidja Valéria

Linguagens Formais e Autômatos | Ciência da Computação

Realize os exercícios 2.3, 2.4 e 2.5 do Capítulo 2 sobre agentes inteligentes. Analise a racionalidade, descreva ambientes de tarefa por meio do modelo PEAS e explique os conceitos com suas próprias palavras. Utilize o capítulo disponibilizado e justifique suas respostas.

Organização

Atividade individual com consulta ao capítulo. Tempo estimado: 2h30. Utilize o arquivo Word ou Markdown como modelo de resposta. Não é necessário preencher os dois.

Etapa 1 — Preparação

Leia racionalidade, ambientes de tarefa e estrutura dos agentes. Consulte especialmente a Seção 2.3.2. Observe as diferenças entre percepção atual e histórico, função e programa, objetivos e medidas de desempenho.

Etapa 2 — Exercício 2.3

Responda às nove afirmações, de a até i. Para cada uma, indique verdadeiro ou falso, justifique e apresente exemplo ou contraexemplo. Explique as condições do cenário. Analise cuidadosamente os termos todo, nenhum, existe e nunca.

Etapa 3 — Exercício 2.4

Analise os sete casos: futebol; exploração hipotética de Titã; compra de livros usados de IA na Internet; partida de tênis; tênis contra uma parede; salto de altura; leilão de um item. Para cada caso, delimite o agente e as hipóteses, descreva o PEAS e classifique o ambiente.

Como preencher o PEAS

P: medida de desempenho e critérios de sucesso. E: ambiente, objetos e participantes. A: atuadores e mecanismos de ação. S: sensores e meios de obter informações. Em agentes de software, considere também entradas e saídas digitais.

Propriedades do ambiente

Classifique e justifique: observabilidade; número de agentes; determinismo ou estocasticidade; caráter episódico ou sequencial; mudança estática, dinâmica ou semidinâmica; elementos discretos ou contínuos; funcionamento conhecido ou desconhecido para o agente. As escolhas devem ser coerentes com suas hipóteses.

Comparação entre os casos

Compare tênis contra uma pessoa e contra a parede. Explique as informações incompletas na compra de livros e a influência de outros agentes no futebol e no leilão.

Etapa 4 — Exercício 2.5

Defina com suas palavras: agente; função de agente; programa de agente; racionalidade; autonomia; agente reativo; baseado em modelo; baseado em objetivos; baseado em utilidade; com aprendizagem. Use duas a quatro linhas por definição e inclua um exemplo por termo.

Etapa 5 — Síntese com autômatos

Escolha um cenário do item 2.4. Apresente três estados internos, três percepções, três ações e duas regras de transição. Explique como o estado interno representa informação passada e indique uma limitação da modelagem.

Entrega

Inclua identificação, nove respostas do item 2.3, sete casos completos do item 2.4, dez termos do item 2.5, síntese e referências. Nome sugerido: NomeSobrenome_Atividade_AgentesInteligentes. Prazo e formato de envio: conforme orientação da professora.

Critérios de avaliação

Atividade avaliativa (1,0 ponto) A2. Distribuição percentual: item 2.3, correção e argumentação: 30%; item 2.4, PEAS e classificação justificada: 40%; item 2.5, clareza conceitual e exemplos: 20%; síntese, organização e referências: 10%.

Conferência final

Verifique se todas as respostas têm justificativas, os exemplos correspondem aos conceitos, as hipóteses estão explícitas e as referências consultadas foram registradas. Material-base: Capítulo 2 — Agentes inteligentes, disponibilizado para a aula de 20/10/2026.

Referência bibliográfica do capítulo 2

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Agentes inteligentes. In: RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. cap. 2.